Производные: как взять любую

Разбор к тренажёру «Производные: от таблицы до „монстров“» · ноябрь 2026

Полное объяснение всех видов производных, которые встречаются в университетском курсе: что делать, в каком порядке, разобранные примеры от простых до очень длинных и типичные ошибки. Задачи из тренажёра здесь не решены — их стоит решить самому.

1. Что такое производная — коротко
2. Таблица производных
3. Правила: сумма, произведение, частное
4. Главный алгоритм: «последнее действие»
5. Сложная функция и цепное правило
6. Обратные тригонометрические и гиперболические
7. Логарифмическое дифференцирование
8. Неявные функции
9. Параметрические функции
10. Высшие производные, формула Лейбница
11. Производная в точке, касательная, нормаль
12. Упростить до и после
13. Шесть «монстров» от начала до конца
14. Самопроверка и список ошибок

1. Что такое производная — коротко

Даём аргументу маленькое приращение Δx, функция меняется на $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$. Отношение $\Delta y/\Delta x$ — средняя скорость изменения. Производная — предел этого отношения:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

- **Геометрически** $f'(x_0) = \operatorname{tg}\alpha$ — угловой коэффициент касательной к графику в точке x_0.
- **Физически** производная пути по времени — скорость: $v = S'(t)$, вторая производная — ускорение: $a = S''(t)$.
- Если у функции есть производная в точке, то функция там непрерывна. Обратное неверно: у $|x|$ в нуле «угол», производной нет.

По определению производные считают редко. На практике всё сводится к **таблице** и нескольким **правилам** — им посвящён весь остальной текст.

2. Таблица производных

Каждую строку полезно сразу помнить в «сложном» виде — с аргументом $u = u(x)$ и множителем u' в конце. Простой вид получается при $u = x$, $u' = 1$.

Функция	Производная	Функция	Производная
C	0	$\sin u$	$\cos u \cdot u'$
u^n	$n\,u^{n-1} \cdot u'$	$\cos u$	$-\sin u \cdot u'$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\operatorname{tg} u$	$\dfrac{u'}{\cos^2 u}$
$\dfrac{1}{u}$	$-\dfrac{u'}{u^2}$	$\operatorname{ctg} u$	$-\dfrac{u'}{\sin^2 u}$
e^u	$e^u \cdot u'$	$\arcsin u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
a^u	$a^u \ln a \cdot u'$	$\arccos u$	$-\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$	$\operatorname{arctg} u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$
$\log_a u$	$\dfrac{u'}{u \ln a}$	$\operatorname{arcctg} u$	$-\dfrac{u'}{1+u^2}$
$\ln \lvert u \rvert$	$\dfrac{u'}{u}$	$\operatorname{sh} u,\ \operatorname{ch} u$	$\operatorname{ch} u \cdot u',\ \ \operatorname{sh} u \cdot u'$

> **Степень — самая полезная строка**
>
> Формула $(x^n)' = nx^{n-1}$ работает для **любого** показателя. Поэтому корни и дроби всегда переписывай степенями:
>
> $$\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3} \ \Rightarrow\ \tfrac{2}{3}x^{-1/3}, \qquad \frac{5}{x^4} = 5x^{-4} \ \Rightarrow\ -20x^{-5}, \qquad x\sqrt{x} = x^{3/2} \ \Rightarrow\ \tfrac{3}{2}\sqrt{x}.$$

Где запоминать знаки: все функции на «ко-» (косинус, котангенс, арккосинус, арккотангенс) дают производную с минусом. У гиперболических **минуса нет**: $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$.

3. Правила: сумма, произведение, частное

$$(u \pm v)' = u' \pm v', \qquad (Cu)' = C\,u', \qquad (uv)' = u'v + uv', \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

- **Произведение трёх множителей**: $(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$ — по очереди «штрихуем» каждый множитель, остальные переписываем.
- **Частное:** в числителе минус, и порядок важен — сначала производная числителя. Знаменатель возводим в квадрат и **не дифференцируем**.
- **Число в знаменателе** — не частное, а множитель: $\left(\frac{x^3-2x}{5}\right)' = \frac{3x^2-2}{5}$.
- **Число в числителе**: $\left(\frac{C}{v}\right)' = -\frac{Cv'}{v^2}$. Или сразу $C\,v^{-1}$ и цепочка.

Пример 3.1. $y = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$

1. $u = x^2-1,\ u' = 2x;\ \ v = x^2+1,\ v' = 2x.$
2. $y' = \dfrac{2x(x^2+1) - (x^2-1)\,2x}{(x^2+1)^2} = \dfrac{2x^3+2x-2x^3+2x}{(x^2+1)^2} = \dfrac{4x}{(x^2+1)^2}.$

Пример 3.2. $y = x^3 e^x \sin x$ **(три множителя)**

1. $y' = 3x^2 e^x \sin x + x^3 e^x \sin x + x^3 e^x \cos x.$
2. Выносим общее: $y' = x^2 e^x \left(3\sin x + x\sin x + x\cos x\right).$

Типичные ошибки

- $(uv)' = u'v'$ — неверно. Проверка: $(x\cdot x)' = 2x$, а $x'\cdot x' = 1$.
- Перепутать порядок в числителе частного ($uv' - u'v$) — ответ получится с обратным знаком.
- Применять формулу частного к $\frac{\text{что-то}}{7}$ — не ошибка, но лишняя работа и лишние шансы ошибиться.

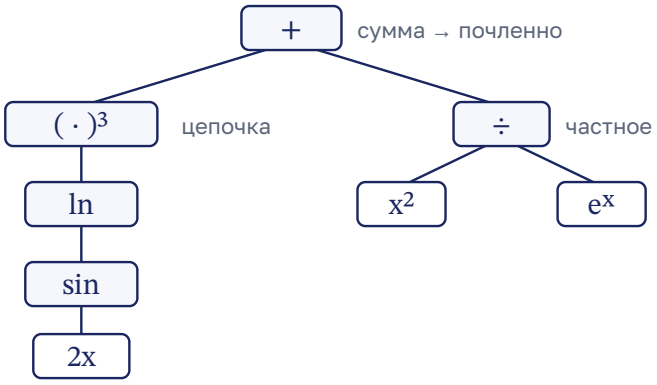
4. Главный алгоритм: «последнее действие»

Любая функция из учебника строится из табличных функций с помощью четырёх операций: сложения, умножения, деления и **подстановки** одной функции в другую. Поэтому её производная берётся одним и тем же рецептом.

Рецепт

1. **Упрости**, если можно: корни → степени, $\frac{1}{x^n} \to x^{-n}$, логарифм произведения → сумма логарифмов, сократи дроби.
2. **Найди последнее действие** — то, которое выполнялось бы последним, если считать значение функции на калькуляторе для какого-то x.
3. Примени правило этого действия:
   - сумма/разность → почленно;
   - число · функция → число выносим;
   - функция · функция → $(uv)'$;
   - деление → $(u/v)'$ (если внизу число — это множитель);
   - функция от выражения ($\sin$, $\ln$, $e^{\cdots}$, $\sqrt{\ }$, $(\dots)^n$) → цепочка $f'(u)\cdot u'$;
   - x и в основании, и в показателе → логарифмирование.
4. В формуле появятся производные частей — к каждой части снова применяй шаг 2. Повторяй, пока не дойдёшь до табличных.
5. **Упрости ответ**: вынеси общий множитель, приведи подобные, используй тождества.

Удобно представлять функцию деревом: в корне — последнее действие, ниже — его части. Дифференцирование идёт сверху вниз по дереву.



Пример 4.1. $y = \ln^3(\sin 2x) + \dfrac{x^2}{e^x}$ **(дерево выше)**

1. Последнее действие — сумма. Два слагаемых отдельно.
2. Левая ветка — цепочка из четырёх звеньев: куб → $\ln$ → $\sin$ → $2x$:
$$\left(\ln^3(\sin 2x)\right)' = 3\ln^2(\sin 2x) \cdot \frac{1}{\sin 2x} \cdot \cos 2x \cdot 2 = 6\ln^2(\sin 2x)\operatorname{ctg} 2x.$$
3. Правая ветка — частное (или $x^2 e^{-x}$): $\dfrac{2xe^x - x^2 e^x}{e^{2x}} = \dfrac{2x - x^2}{e^x}$.
4. $y' = 6\ln^2(\sin 2x)\operatorname{ctg} 2x + \dfrac{2x - x^2}{e^x}$.

> **Как не перепутать порядок**
>
> Подставь в уме $x = 1$ и посчитай функцию «по кнопкам». В $\sin(x \ln x)$ ты сначала посчитаешь $x \ln x$, а синус — в самом конце: последнее действие — синус, значит цепочка. В $\sin x \cdot \ln x$ последним будет умножение — правило произведения.

5. Сложная функция и цепное правило

Если функция — это «функция от функции» $y = f(u(x))$, то

$$y' = f'(u) \cdot u'(x).$$

Словами: **производная внешней функции, внутреннюю не трогаем, и умножаем на производную внутренней**. Для трёх и более уровней цепочка продолжается: $\big(f(g(h(x)))\big)' = f'(g(h)) \cdot g'(h) \cdot h'(x)$.

Техника «звеньев»

1. Запиши звенья явно, снаружи внутрь: $y = f(u)$, $u = g(v)$, $v = h(x)$.
2. Возьми производную каждого звена **по его собственному аргументу** — все они табличные.
3. Перемножь и подставь обратно u, v через x.

Пример 5.1. $y = \sqrt{4 - x^2}$ **— одно звено**

1. $y = \sqrt{u}$, $u = 4 - x^2$. $(\sqrt{u})'_u = \frac{1}{2\sqrt{u}}$, $u' = -2x$.
2. $y' = \dfrac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = -\dfrac{x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

Пример 5.2. $y = \cos^3(x^2 + 1)$ **— три звена**

1. $y = u^3$, $u = \cos v$, $v = x^2 + 1$.
2. $(u^3)'_u = 3u^2$, $(\cos v)'_v = -\sin v$, $v' = 2x$.
3. $y' = 3\cos^2(x^2 + 1) \cdot (-\sin(x^2 + 1)) \cdot 2x = -6x\cos^2(x^2 + 1)\sin(x^2 + 1)$.

Пример 5.3. $y = e^{\sin^2 x}$

1. Звенья: e^u, $u = v^2$, $v = \sin x$.
2. $y' = e^{\sin^2 x} \cdot 2\sin x \cdot \cos x = e^{\sin^2 x}\sin 2x$.

Пример 5.4. $y = \ln\cos 2x$

1. $y' = \dfrac{1}{\cos 2x} \cdot (-\sin 2x) \cdot 2 = -2\operatorname{tg} 2x$.

Как читать запись

Запись	Что это	Внешняя функция
$\sin^3 2x$	$(\sin 2x)^3$	куб
$\sin 2x^3$	$\sin(2x^3)$	синус
$\ln^2 x$	$(\ln x)^2$	квадрат
$\ln x^2$	$\ln(x^2) = 2\ln\lvert x\rvert$	логарифм (а лучше — упростить)
e^{x^2}	$e^{(x^2)}$	экспонента

Типичные ошибки

- **Забыть умножить на производную начинки**: $(\sin 5x)' = \cos 5x$ — неверно, нужно $5\cos 5x$. Самая частая ошибка курса.
- **Продифференцировать аргумент внутри**: $(\sin x^2)' = \cos 2x$ — неверно. Аргумент внешней функции переписывается без изменений: $\cos x^2 \cdot 2x$.
- **Потерять звено**: в $\sqrt{\ln\sin x}$ три звена — корень, логарифм, синус. Перед ответом пересчитай: сколько звеньев, столько множителей.

6. Обратные тригонометрические и гиперболические

$$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}, \quad (\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}, \quad (\operatorname{arctg} u)' = \frac{u'}{1+u^2}, \quad (\operatorname{arcctg} u)' = -\frac{u'}{1+u^2}.$$

Производные выводятся из правила для обратной функции $x'_y = 1/y'_x$. Пары «арксинус — арккосинус» отличаются только знаком, потому что $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

Пример 6.1. $y = \operatorname{arctg}\dfrac{x-1}{x+1}$

1. $u = \frac{x-1}{x+1}$, $u' = \frac{(x+1)-(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$.
2. $1 + u^2 = \frac{(x+1)^2+(x-1)^2}{(x+1)^2} = \frac{2x^2+2}{(x+1)^2}$.
3. $y' = \dfrac{u'}{1+u^2} = \dfrac{2}{2x^2+2} = \dfrac{1}{1+x^2}$ **— как у** $\operatorname{arctg} x$**: эти функции отличаются на константу.**

Гиперболические: $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$.

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x, \qquad (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \qquad (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}, \qquad (\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

7. Логарифмическое дифференцирование

Когда x есть и в основании, и в показателе (x^x, $(\sin x)^{\cos x}$), ни $(x^n)'$, ни $(a^x)'$ не подходят. Приём:

1. Логарифмируем: $\ln y = v \ln u$.
2. Дифференцируем обе части по x. Слева по цепочке: $(\ln y)' = \frac{y'}{y}$.
3. Выражаем: $y' = y \cdot (v \ln u)'$ **— не забыть умножить на y.**

$$\left(u^v\right)' = u^v\left(v' \ln u + v\,\frac{u'}{u}\right).$$

Полезно видеть, что это сумма двух «обычных» производных: как будто v — константа (степень) плюс как будто u — константа (показательная).

Пример 7.1. $y = (\sin x)^x$

1. $\ln y = x \ln \sin x$.
2. $\frac{y'}{y} = \ln \sin x + x \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$.
3. $y' = (\sin x)^x\left(\ln \sin x + x \operatorname{ctg} x\right)$.

Длинные произведения и частные

Тот же приём превращает дробь из произведений в сумму — каждое слагаемое дифференцируется в одну строку. Модули под логарифмом ставим, чтобы не думать о знаках: $(\ln|u|)' = u'/u$ всё равно.

Пример 7.2. $y = \dfrac{(x^2+1)^3\sqrt{2x-1}}{(x-3)^2}$

1. $\ln|y| = 3\ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\ln|2x-1| - 2\ln|x-3|$.
2. $\dfrac{y'}{y} = \dfrac{6x}{x^2+1} + \dfrac{1}{2x-1} - \dfrac{2}{x-3}$.
3. $y' = \dfrac{(x^2+1)^3\sqrt{2x-1}}{(x-3)^2}\left(\dfrac{6x}{x^2+1} + \dfrac{1}{2x-1} - \dfrac{2}{x-3}\right)$.
4. **После приведения к общему знаменателю:** $y' = \dfrac{(x^2+1)^2(9x^3-43x^2+15x-1)}{\sqrt{2x-1}\,(x-3)^3}$.

   Обычно в ответе оставляют строку 3.

8. Неявные функции

Функция задана уравнением $F(x,y)=0$, и y не выражен. Дифференцируем **обе части** по x, помня, что $y = y(x)$: всякий раз, когда берём производную от выражения с y, по цепочке появляется y'.

Выражение	Производная по x	Выражение	Производная по x
y^2	$2y\,y'$	xy	$y + xy'$
$\sin y$	$\cos y \cdot y'$	x^2y	$2xy + x^2y'$
e^y	$e^y\,y'$	$\ln y$	y'/y

Пример 8.1. $x^3 + y^3 = 3xy$

1. $3x^2 + 3y^2y' = 3y + 3xy'$.
2. $y'(3y^2 - 3x) = 3y - 3x^2$.
3. $y' = \dfrac{y - x^2}{y^2 - x}$.

Пример 8.2. Касательная к окружности $x^2 + y^2 = 25$ в точке $(3;4)$

1. $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -x/y = -3/4$.
2. $y = 4 - \frac{3}{4}(x-3) = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$.

Есть и готовая формула: $y' = -F'_x/F'_y$, где F'_x, F'_y — частные производные (дифференцируем по одной переменной, вторую считаем константой). Результат тот же.

9. Параметрические функции

Кривая задана парой $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$. Тогда

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}, \qquad y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t}.$$

Пример 9.1. $x = \cos t,\ y = \sin t$

1. $x'_t = -\sin t$, $y'_t = \cos t$, $y'_x = -\operatorname{ctg} t$.
2. $(y'_x)'_t = (-\operatorname{ctg} t)' = \frac{1}{\sin^2 t}$.
3. $y''_{xx} = \dfrac{1/\sin^2 t}{-\sin t} = -\dfrac{1}{\sin^3 t}$.

Пример 9.2. Циклоида $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$

1. $y'_x = \dfrac{\sin t}{1-\cos t}$. Через половинный угол: $= \dfrac{2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}{2\sin^2\frac{t}{2}} = \operatorname{ctg}\dfrac{t}{2}$.

Типичные ошибки

- Во второй производной забыть **второй раз** разделить на x'_t. $(y'_x)'_t$ — это ещё не y''_{xx}.
- Подставлять в ответ значение x вместо значения параметра t.

10. Высшие производные и формула Лейбница

$y'' = (y')'$, $y''' = (y'')'$ и так далее. Перед каждым следующим шагом **упрощай** — иначе объём работы растёт лавинообразно.

Функция	n-я производная
e^{kx}	$k^n e^{kx}$
a^x	$a^x \ln^n a$
$\sin x$, $\cos x$	$\sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$, $\cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$
x^m	$m(m-1)\dots(m-n+1)\,x^{m-n}$
$\dfrac{1}{x}$	$\dfrac{(-1)^n\,n!}{x^{n+1}}$
$\ln x$	$\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$
$\dfrac{1}{ax+b}$	$\dfrac{(-1)^n\,n!\,a^n}{(ax+b)^{n+1}}$

У синуса и косинуса цикл длины 4: $\sin \to \cos \to -\sin \to -\cos \to \sin$. Чтобы найти, например, $(\cos x)^{(2026)}$, смотрим остаток $2026 : 4$ — он равен 2, значит ответ как у второй производной: $-\cos x$.

Формула Лейбница

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k\, u^{(n-k)} v^{(k)}, \qquad C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Работает как бином Ньютона, только вместо степеней — порядки производных. Выгодна, когда один множитель — многочлен степени m: его производные выше m-й равны нулю, и в сумме остаётся $m+1$ слагаемое.

Пример 10.1. $y = x^2 \sin x$, **найти** $y^{(10)}$

1. $v = x^2$: $v' = 2x$, $v'' = 2$, дальше нули. Остаются три слагаемых: $k = 0, 1, 2$.
2. $\sin^{(10)} x = -\sin x$, $\sin^{(9)} x = \cos x$, $\sin^{(8)} x = \sin x$; $C_{10}^1 = 10$, $C_{10}^2 = 45$.
3. $y^{(10)} = -x^2 \sin x + 10 \cdot 2x \cos x + 45 \cdot 2 \sin x = -x^2 \sin x + 20x \cos x + 90 \sin x$.

Дифференциал: $dy = f'(x)\,dx$, $d^2y = f''(x)\,dx^2$. Приближённо $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$; например, $\sqrt{4{,}02} \approx 2 + \frac{0{,}02}{4} = 2{,}005$.

11. Производная в точке, касательная, нормаль

$$\text{касательная: } y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \qquad \text{нормаль: } y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$

- Сначала найди $f'(x)$ в общем виде, **потом** подставляй x_0. Подстановка до дифференцирования даёт производную константы, то есть 0.
- Если $f'(x_0) = 0$, касательная горизонтальна, а нормаль вертикальна: $x = x_0$.
- Касательная параллельна прямой $y = kx + b \Leftrightarrow f'(x_0) = k$; перпендикулярна $\Leftrightarrow f'(x_0) = -1/k$.
- Угол наклона: $\alpha = \operatorname{arctg} f'(x_0)$.

Пример 11.1. Касательная и нормаль к $y = \ln(2x - 1)$ **в точке** $x_0 = 1$

1. $f(1) = \ln 1 = 0$, $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$, $f'(1) = 2$.
2. **Касательная** $y = 2x - 2$**; нормаль** $y = -\frac{1}{2}(x - 1) = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2}$.

12. Упростить до и после

Половина «страшных» заданий становится простой после одного преобразования. Вот главные.

Видишь	Сделай
$\ln(uv)$, $\ln \frac{u}{v}$, $\ln u^k$, $\ln \sqrt{u}$	$\ln u + \ln v$, $\ln u - \ln v$, $k \ln u$, $\frac{1}{2} \ln u$
корни, $\frac{1}{x^n}$	степени: $x^{p/q}$, x^{-n}
$\frac{x^2-4}{x-2}$	сократи: $x + 2$
$e^{\ln u}$, $\ln e^u$	u
$\sin^4 x + \cos^4 x$	$1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x$
в ответе $2 \sin u \cos u$, $\frac{\sin u}{\cos u}$	$\sin 2u$, $\operatorname{tg} u$

Пример 12.1. $y = \ln \sqrt{\dfrac{1-\sin x}{1+\sin x}}$

1. $y = \frac{1}{2}\ln(1-\sin x) - \frac{1}{2}\ln(1+\sin x)$.
2. $y' = \frac{1}{2}\cdot\frac{-\cos x}{1-\sin x} - \frac{1}{2}\cdot\frac{\cos x}{1+\sin x} = -\frac{\cos x}{2}\cdot\frac{(1+\sin x)+(1-\sin x)}{1-\sin^2 x}$.
3. $y' = -\dfrac{\cos x}{2}\cdot\dfrac{2}{\cos^2 x} = -\dfrac{1}{\cos x}$.

Без первого шага пришлось бы дифференцировать логарифм от корня от частного — три уровня цепочки плюс формула частного.

13. Шесть «монстров» от начала до конца

Здесь собраны функции, которые выглядят пугающе. Каждая разбирается тем же рецептом из раздела 4. Все ответы проверены численно.

Монстр 1. $y = \ln^4\bigl(\operatorname{arctg} e^{3x}\bigr)$

1. Звенья (снаружи внутрь): $u^4 \to \ln v \to \operatorname{arctg} w \to e^s \to 3x$. Пять звеньев — пять множителей.
2. $(u^4)' = 4u^3$; $(\ln v)' = \frac{1}{v}$; $(\operatorname{arctg} w)' = \frac{1}{1+w^2}$; $(e^s)' = e^s$; $(3x)' = 3$.
3. $y' = 4\ln^3(\operatorname{arctg} e^{3x}) \cdot \dfrac{1}{\operatorname{arctg} e^{3x}} \cdot \dfrac{1}{1+e^{6x}} \cdot e^{3x} \cdot 3$.
4. $\boxed{y' = \dfrac{12\, e^{3x} \ln^3(\operatorname{arctg} e^{3x})}{(1+e^{6x})\operatorname{arctg} e^{3x}}}$.

Монстр 2. $y = \sin\bigl(\cos^2(\operatorname{tg} x^3)\bigr)$

1. Звенья: $\sin u \to v^2 \to \cos w \to \operatorname{tg} s \to x^3$.
2. $y' = \cos(\cos^2 \operatorname{tg} x^3) \cdot 2\cos(\operatorname{tg} x^3) \cdot (-\sin(\operatorname{tg} x^3)) \cdot \dfrac{1}{\cos^2 x^3} \cdot 3x^2$.
3. Сворачиваем $2\sin w \cos w = \sin 2w$:
4. $\boxed{y' = -\dfrac{3x^2 \sin(2\operatorname{tg} x^3)\cos(\cos^2 \operatorname{tg} x^3)}{\cos^2 x^3}}$.

Монстр 3. $y = (\arcsin x)^{\ln x}$

1. x в основании и в показателе — логарифмируем: $\ln y = \ln x \cdot \ln \arcsin x$.
2. Произведение: $\dfrac{y'}{y} = \dfrac{1}{x}\ln \arcsin x + \ln x \cdot \dfrac{1}{\arcsin x} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.
3. $\boxed{y' = (\arcsin x)^{\ln x}\left(\dfrac{\ln \arcsin x}{x} + \dfrac{\ln x}{\arcsin x\sqrt{1-x^2}}\right)}$.

Монстр 4. $y = \dfrac{e^{x^2}\operatorname{arctg}\sqrt{x+1}}{x^3+1}$

1. Частное произведений — удобнее логарифмировать: $\ln|y| = x^2 + \ln \operatorname{arctg}\sqrt{x+1} - \ln|x^3+1|$.
2. Среднее слагаемое — цепочка $\ln \to \operatorname{arctg} \to \sqrt{}$: $\dfrac{1}{\operatorname{arctg}\sqrt{x+1}} \cdot \dfrac{1}{1+(x+1)} \cdot \dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}$.
3. $\dfrac{y'}{y} = 2x + \dfrac{1}{2(x+2)\sqrt{x+1}\operatorname{arctg}\sqrt{x+1}} - \dfrac{3x^2}{x^3+1}$.
4. $\boxed{y' = \dfrac{e^{x^2}\operatorname{arctg}\sqrt{x+1}}{x^3+1}\left(2x + \dfrac{1}{2(x+2)\sqrt{x+1}\operatorname{arctg}\sqrt{x+1}} - \dfrac{3x^2}{x^3+1}\right)}$.

Монстр 5. $y = \sqrt[3]{\dfrac{1+x^3}{1-x^3}}$

1. $\ln|y| = \frac{1}{3}\ln|1+x^3| - \frac{1}{3}\ln|1-x^3|$.
2. $\dfrac{y'}{y} = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{3x^2}{1+x^3} + \dfrac{3x^2}{1-x^3}\right) = x^2 \cdot \dfrac{(1-x^3)+(1+x^3)}{1-x^6} = \dfrac{2x^2}{1-x^6}$.
3. $y' = \dfrac{2x^2}{1-x^6}\sqrt[3]{\dfrac{1+x^3}{1-x^3}}$.

Монстр 6. $y = \sqrt{x^2+1}\,\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$

1. Произведение. $u = \sqrt{x^2+1}$, $u' = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.
2. $v = \ln(x+\sqrt{x^2+1})$: $v' = \dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{\frac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ — «длинный логарифм», стоит запомнить.
3. $y' = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\ln(x+\sqrt{x^2+1}) + \sqrt{x^2+1}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.
4. $y' = \dfrac{x\ln(x+\sqrt{x^2+1})}{\sqrt{x^2+1}} + 1$.

14. Самопроверка и список ошибок

Как проверить ответ без преподавателя

1. **Калькулятор в тренажёре**: введи функцию — получишь ответ и все шаги. Свой ответ из тетради вставь в поле «Проверить свой ответ»: сравнение численное, поэтому другая форма записи не мешает.
2. **Численная проверка вручную**: возьми x_0 (например, 0,5), посчитай $\dfrac{f(x_0+0{,}001)-f(x_0-0{,}001)}{0{,}002}$ и сравни со своим $f'(x_0)$. Совпадает до 3–4 знаков — верно.
3. **Подсчёт звеньев**: в цепочке должно быть столько множителей, сколько звеньев.

Десять ошибок, на которых теряют баллы

1. Не умножить на производную внутренней функции: $(e^{3x})' \neq e^{3x}$.
2. Изменить аргумент внешней функции: $(\cos x^2)' \neq -\sin 2x$.
3. $(uv)' = u'v'$ и $(u/v)' = u'/v'$ — так нельзя.
4. Перепутать знак в числителе частного.
5. Минус у $\cos$, ctg, $\arccos$, arcctg — и его **нет** у ch.
6. $(a^x)' = x\,a^{x-1}$ — путаница степенной и показательной функций. Правильно $a^x \ln a$.
7. $(x^x)' = x \cdot x^{x-1}$ — неверно, нужно логарифмирование: $x^x(\ln x + 1)$.
8. В логарифмическом дифференцировании забыть умножить на y в конце.
9. В параметрической y'' забыть второе деление на x'_t.
10. Подставить точку до дифференцирования.